

Funciones L-computables

19 de septiembre de 2021

1 Introducción de un lenguaje programación

- El lenguaje L
- Semántica de L

2 Definición de macros

3 Funciones L-computables

4 Macros genéricas

- Asignación
- Comparación

El lenguaje L

Definición 1.1

Las variables del lenguaje L estarán representadas por los siguientes símbolos

Los símbolos

$$X_1 \quad X_2 \quad X_3 \quad \dots$$

se denominan variables de entrada.

Los símbolos

$$Z_1 \quad Z_2 \quad Z_3 \quad \dots$$

se llaman variables locales.

Y la variable Y se denomina variable de salida de L.

El lenguaje L. Sintaxis

Definición 1.2

Los símbolos

$$A_1 \quad B_1 \quad C_1 \quad D_1 \quad S_1 \quad A_2 \dots$$

se llaman las etiquetas del lenguaje L. (Como ya hemos dicho, en la práctica se omite el subíndice 1.)

El lenguaje L. Sintaxis

Definición 1.3

Una sentencia es una de las siguientes:

$$V \ + \ +$$
$$V \ - \ -$$
$$V \ ==$$
$$IFV \neq 0GOTOL$$

donde V puede ser una variable cualquiera y L puede ser cualquier etiqueta.

Hay que notar que entre las sentencias de L incluimos una sentencia vacía ($V ==$) que no realiza ninguna acción, ni añade ninguna funcionalidad extra. Se incluye por razones que se verán claras más adelante.

El lenguaje L. Sintaxis

Definición 1.4

Una instrucción es o bien una sentencia (en cuyo caso se denomina una instrucción no etiquetada) o (L) seguido de una sentencia (en cuyo caso se dice que la instrucción está etiquetada con la etiqueta L).

Definición 1.5

Un programa P es una lista (esto es, una secuencia finita) de instrucciones. La longitud de tal lista se denomina la longitud del programa. Es útil incluir el programa vacío de longitud 0 que no contiene ninguna instrucción.

El lenguaje L. Semántica

Definición 1.6

Un estado de un programa P es una lista de ecuaciones de la forma $V = m$, donde V es una variable y m es un natural. La lista incluye una ecuación para cada una de las variables de P y no existe más de una ecuación para una variable.

El lenguaje L. Semántica

Definición 1.7

Sea ω un estado de P y sea V una variable que aparece en ω . El valor de V en ω es entonces el (único) número q tal que la ecuación $V = q$ es una de las ecuaciones que constituyen ω .

Definición 1.8

Definimos una instantánea o una descripción instantánea de un programa P de longitud n como un par (i, ω) donde $1 \leq i \leq n + 1$, y ω es un estado de P . (Intuitivamente, el número i determina la instrucción que está a punto de ejecutarse; $i = n + 1$ corresponde a la instrucción “stop”.) Si $s = (i, \omega)$ es una instantánea de P y V es una variable de P , entonces el valor de V en s significa el valor de V en ω .

El lenguaje L. Semántica

Definición 1.9

Una instantánea (i, ω) de un programa P de longitud n se denomina terminal si $i=n+1$.

Definición 1.10

Si (i, ω) es una instantánea no terminal de P , definimos el sucesor de (i, ω) como la instantánea (j, τ) definida como sigue:

Caso 1 La i -ésima instrucción de P es $V++$ y ω contiene la ecuación $V = m$. Entonces $j = i + 1$ y τ se obtienen sustituyendo la ecuación $V = m$ por la ecuación $V = m + 1$ (esto es, el valor de V en τ es $m + 1$).

Caso 2 La i -ésima instrucción de P es $V--$ y ω contiene la ecuación $V = m$. Entonces $j = i + 1$ y τ se obtienen sustituyendo la ecuación $V = m$ por la ecuación $V = m - 1$ si $m \neq 0$; si $m = 0$, entonces $\tau = \omega$.

El lenguaje L. Semántica

Caso 3 La i -ésima instrucción de P es $V ==$. Entonces $j = i + 1$ y $\tau = \omega$.

Caso 4 La i -ésima instrucción de P es IF $V \neq 0$ GOTO L . Entonces $\tau = \omega$ y hay dos casos para la obtención de j :

Caso 4a ω contiene la ecuación $V = 0$. Entonces $j = i + 1$.

Caso 4b ω contiene la ecuación $V = m$, con $m \neq 0$. Entonces, si existe una instrucción de P etiquetada L , j es el *menor número* tal que la j -ésima instrucción de P está etiquetada L . En otro caso, $j = n + 1$.

El lenguaje L. Semántica

Definición 1.11

Una computación de un programa P se define como una secuencia (esto es, una lista) $s_1, s_2, \dots, s_k$ de instantáneas de P tales que s_{i+1} es el sucesor de s_i para todos los valores $i = 1, 2, \dots, k - 1$ y s_k es terminal.

Ejercicios

Escribe un programa en lenguaje L que compute la función $f(x) = 3x$

Ejercicios

Escribe un programa en lenguaje L que compute la función

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \text{ es par} \\ 0 & \text{si } x \text{ es impar} \end{cases}$$

Ejercicios

Escribe un programa en lenguaje L que compute la función

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \text{ es par} \\ \text{indefinido} & \text{si } x \text{ es impar} \end{cases}$$

Ejercicios

Escribe un programa en lenguaje L que compute la función

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x_1 = x_2 \\ 0, & \text{si } x_1 \neq x_2 \end{cases}$$

Macros

Definición 2.1

Las macros nos proporcionarán la posibilidad de dar un nombre a un fragmento de código que usemos repetidamente y usarlo en otros programas como una abreviación suya. A la instrucción que utilizamos como abreviación la llamamos macro, y el fragmento de código que representa lo llamaremos expansión de la macro.

Notación de macros

Utilizaremos una notación similar al lenguaje L, pero cambiando los identificadores de variables y de etiquetas.

En su lugar utilizaremos como identificadores de *variables locales a la macro* a $W_1, \dots, W_n$ y usaremos como identificadores de *etiquetas locales a la macro* a $G_1, \dots, G_n$ o F , este último usado para definir el salto al final de la macro. Los parámetros de la macro los denominaremos $T_1, T_2, \dots, T_n$.

Macros.

Expansión de las macros

Las reglas que definen la expansión de una macro son las siguientes:

- 1 Las variables locales de la macro deben sustituirse por variables locales del programa (variables Z) no utilizadas en el resto del mismo.
- 2 Las etiquetas locales de la macro deben sustituirse por etiquetas del programa no utilizadas en el resto del mismo.
- 3 La etiqueta F en el código de la macro debe sustituirse por una etiqueta no utilizada en el programa, de forma que la siguiente instrucción a la macro comience precisamente por esta nueva etiqueta. Así, cuando se termine de realizar la macro se saltará a la instrucción siguiente a la misma.
- 4 Los parámetros de la macro deben sustituirse de forma literal, utilizando en la expansión de la macro los mismos parámetros que se usan en la propia llamada a la macro.

Ejercicios

Sea $f(x)$ el mayor número n tal que $n^2 \leq x$. Escribe un programa en L que compute f .

Ejercicios

Sea $\text{mcd}(x_1, x_2)$ el máximo común divisor de x_1 y x_2 . Escribir un programa en L que compute mcd .

Definición 3.1

Sea P un programa del lenguaje L , y sean $r_1, r_2, \dots, r_m$ m números dados. Construimos entonces el estado σ de P definido por las ecuaciones

$$(X_1 = r_1, X_2 = r_2, \dots, X_m = r_m, Y = 0),$$

junto con las ecuaciones $V = 0$ para cada variable V de P distinta de $X_1, \dots, X_m, Y$. Llamaremos a este estado el estado inicial, y a la instantánea $(1, \sigma)$ la instantánea inicial.

Caso 1 Existe una computación $s_1, s_2, \dots, s_k$ de P que comienza con la instantánea inicial. Entonces definimos el valor de $\Psi_P^{(m)}(r_1, r_2, \dots, r_m)$ como el valor de la variable Y en la instantánea (terminal) s_k .

Caso 2 No existe tal computación; esto es, existe una secuencia infinita $s_1, s_2, s_3 \dots$ que comienza con la instantánea inicial, donde cada s_{i+1} es el sucesor de s_i . En este caso decimos que el valor $\Psi_P^{(m)}(r_1, r_2, \dots, r_m)$ está indefinido.

Cuando quede suficientemente claro a qué programa P nos referimos, omitiremos dicho subíndice de $\Psi_P^{(m)}$.

Ejercicios

Sea P el programa función identidad. Escribir la computación de P comenzando con la instantánea $(1, w)$, donde w consiste en las ecuaciones $X = 2$, $Y = 0$, $Z = 0$.

Ejemplos

Definición 3.2

Si un programa con m variables de entrada definidas se usa con un número $n < m$, entonces la computación comienza con todas las variables restantes inicializadas a 0.

Por otro lado, si se utiliza el programa con un número $n > m$ de variables de entrada, entonces los valores de entrada extra son ignorados.

Ejemplo

Identidad: $\Psi^{(2)}(r_1, r_2) =$

Suma: $\Psi^{(1)}(r_1) =$

Suma: $\Psi^{(3)}(r_1, r_2, r_3) =$

Definición 3.3

Dado un programa P y un natural m , se denomina función computada por P a la función $\Psi_P^{(m)}(x_1, \dots, x_m)$.

Definición 3.4

Una función g (de una o más variables) total o parcial se dice que es L -computable si es computada por algún programa escrito en el lenguaje L . Esto es, si existe un programa P tal que

$$g(r_1, \dots, r_m) = \Psi_P^{(m)}(r_1, \dots, r_m)$$

para todo $r_1, \dots, r_m$. Es importante puntualizar que g puede no estar definida para algunos valores de entrada, en este caso, el programa P que la computa debe también estar indefinido, esto es, entrar en un bucle infinito. Utilizaremos el término L -computable en sentido amplio, incluyendo las funciones L -computables totales y las funciones L -computables parciales. Cuando tengamos un programa L que se detiene para cualquier entrada diremos que implementa una función L -computable total y cuando el programa L se queda colgado para algunas entradas diremos que implementa una función L -computable parcial. En ambos casos diremos que la función implementada por el programa es una función L -computable.

Ejercicios

Sea P el programa

IF $X \neq 0$ GOTO A

(A) $X++$

IF $X \neq 0$ GOTO A

(A) $Y++$

¿Qué función es $\Psi_p^{(1)}(x)$?

Ejercicios

¿Qué función es $\Psi_p^{(1)}(x)$?

(B) IF $X \neq 0$ GOTO A

$Z++$

IF $Z \neq 0$ GOTO B

(A) $X \leftarrow X$

Ejercicios

Sea P el siguiente programa:

```
      Y  $\leftarrow$  X1  
(A)  IF X2  $\neq$  0 GOTO S  
      Y ++  
      Y ++  
      X2 --  
      GOTO A
```

¿Qué función es $\Psi_P^{(1)}(r_1)$, $\Psi_P^{(2)}(r_1, r_2)$, $\Psi_P^{(3)}(r_1, r_2, r_3)$?

Macros Genéricas. Asignación

Sea $f(x_1, \dots, x_n)$ una función L-computable, computada por el programa P . Definimos la macro asignación

$$T_{n+1} \leftarrow f(T_1, \dots, T_n),$$

donde $T_1, \dots, T_{n+1}$ pueden ser variables cualesquiera (y, en particular, T_{n+1} puede ser una de las variables $T_1, \dots, T_n$). Como resultado de ejecutar la expansión de la macro se ejecuta el programa P que computa la función f , utilizando las variables indicadas como entrada, y el valor Y resultante se asigna a la variable T_{n+1} . Pueden suceder dos casos:

Caso 1. La función f está definida para los valores $T_1, \dots, T_n$. En este caso, el valor de la función se asigna a la variable T_{n+1} .

Caso 2. La función f no es total y $f(T_1, \dots, T_n)$ está indefinida. En este caso, la ejecución de la expansión de la macro nunca terminará, y el programa principal tampoco terminará nunca.

Comparación

Definimos la macro *comparación* de la forma siguiente

$$\text{IF } P(T_1, \dots, T_n) \text{ GOTO } T_{n+1},$$

donde $P(x_1, \dots, x_n)$ es un *predicado L-computable* total. Como definíamos en el capítulo 1, y haciendo uso de la convención

$$\text{TRUE} = 1, \quad \text{FALSE} = 0,$$

un predicado es una función total cuyos valores son siempre o bien 0, o bien 1. Por ello, un predicado L-computable es un predicado que es computado por algún programa P escrito en el lenguaje L .

La expansión de la macro

$$\text{IF } P(T_1, \dots, T_n) \text{ GOTO } T_{n+1}$$

es, simplemente,

$$W \leftarrow P(T_1, \dots, T_n)$$
$$\text{IF } W \neq 0 \text{ GOTO } T_{n+1}$$

Ejercicios

Sean $f(x)$, $g(x)$ dos funciones L -computables, y sea $h(x) = f(g(x))$.
Demostrar que h es L -computable.

Ejercicios

Sea $P(x)$ un predicado L -computable total. Demostrar que la función

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} x_1 + x_2 & \text{si } P(x_1 + x_2) \\ \uparrow & \text{en otro caso} \end{cases}$$

es L -computable.

Ejercicios

Sea $P(x)$ un predicado L -computable total. Demostrar que

$$EX_P(x) = \begin{cases} 1 & \text{si existen al menos } x \text{ números } n \text{ tales que } P(n) = 1 \\ \uparrow & \text{en otro caso} \end{cases}$$

es L -computable.